Série 3

Initiation au langage Python

Exercice 1

Vous devez créer un programme qui calcule le salaire horaire d'un employé, en fonction de son salaire mensuel et de son nombre d'heures travaillées par semaine. Le programme doit utiliser des fonctions pour effectuer les calculs.

1. Créez un fichier nommé ‘’exo1_S3.py’’
2. Créez une fonction appelée **salaire_mensuel(salaire_annuel)** qui prend en *paramètre* **un salaire annuel** et *retourne* **le salaire mensuel** correspondant en **divisant** le salaire annuel par 12.
3. Créez une fonction appelée **salaire_hebdomadaire(salaire_mensuel)** qui prend en *paramètre* **un salaire mensuel** et *retourne* **le salaire hebdomadaire** correspondant en **divisant** le salaire mensuel par 4.
4. Créez une fonction appelée **salaire_horaire(salaire_hebdomadaire, heures_travaillees)** qui prend en *paramètres* un **salaire hebdomadaire** et le nombre d'heures travaillées par semaine, et *retourne* **le salaire horaire** correspondant en **divisant** le salaire hebdomadaire par le nombre d'heures travaillées par semaine.
5. Créez une fonction **main** pour appeler les fonctions :
   - Demandez à l'utilisateur de saisir **son salaire annuel**.
   - Demandez à l'utilisateur de saisir **le nombre d'heures travaillées par semaine**.
   - Appelez les fonctions précédemment créées pour calculer le salaire horaire correspondant.
   - Affichez le résultat sous la forme : **"Votre salaire horaire est de XX euros"**

NB : Inclure la ligne suivante en bas de la page de codes :

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Exercice 2

Vous devez créer un programme permettant d’extraire et de convertir en majuscule le prénom et le nom d’une personne depuis son adresse mail écrite sous la forme ‘’pierre.durand@gmail.com’’.

1. Créez un fichier nommé ‘’exo2_S3.py’’
2. Créez une fonction appelée **extraire_identite(mail)** qui prend en *paramètre* **une adresse mail** et *retourne* **le prenom.nom** correspondant au début du mail.
3. Créez une fonction appelée **format_identite(patronyme)** reprenant en *paramètre* le prenom.nom précédent.
4. Créez une fonction **main** pour appeler les fonctions :
   - Demandez à l'utilisateur de saisir **son adresse mail** dans le format ‘’prenom.nom@xxx.com’’.
   - Appelez les fonctions précédemment créées pour extraire et convertir l’identité.
   - Affichez le résultat sous la forme : **"Votre patronyme est : PIERRE DURAND"** (selon l’exemple initial)

NB : Inclure la ligne suivante en bas de la page de codes :

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Exercice 3

Reprendre l'exercice 2 précédent pour ajouter un contrôle de saisie de l'adresse mail en vérifiant la présence du ''.'' (point) entre le prénom et le nom, ainsi que la présence ''@''. En cas d'erreur afficher un message d'alerte et proposer d'effectuer à nouveau la saisie.

1. Créez un fichier nommé ''exo3_S3.py''

NB : Inclure la ligne suivante en bas de la page de codes :

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```